Kick-off Präsentation

RO45 Robotik Projekt 3 – Automatische Sortieranlage

NimSort42

Hochschule Kempten

24. März 2026

Inhalt

- Team & Projekt
- Projektmanagement
- Technische Realisierung

Projektteam & Projektvorstellung

Projektteam:

- Bachhuber Yannick
- Keppler Benjamin
- Moser Louis

Projektvorstellung:

- Entwicklung einer Software für eine automatische Sortieranlage
- Unterscheidung von Katzen und magischen Einhörnern
- Zielgerichtetes Sortieren über einen Portalroboter

Meilensteine

- Notwendige Koordinatensysteme festgelegt
- Grundlagen realisieren.
- Prädizierte Positionen im Weltkoordiantensystem Ausgeben
- Regelung auf einen Punkt im Weltkoordinatensystem
- Prozesslogik ist in Python Programmiert und getestet
- Abschlusspräsentationen

Risikomanagement

Mögliche Risiken:

- Hardware steht nicht rechtzeitig zur Verfügung $\Rightarrow$ Zeitverzug
- Ausfall eines Teammitglieds $\Rightarrow$ Mehrbelastung des Teams
- Professor fällt aus $\Rightarrow$ Projekt kann nicht bewertet werden
- Eingeschränkte Hardwareverfügbarkeit $\Rightarrow$ Weniger Tests

Stakeholder

- Teammitglieder ⇒ Bestehen des Moduls
- Professor ⇒ Durchführung und Bewertung des Projekts
- Kunde (Haribo) ⇒ Zuverlässige Sortieranlage

Hauptverantwortlichkeiten

Bachhuber Yanik ⇒ Prozesslogik, Initialisierung
Keppler Benjamin ⇒ Regelung, Achsensteuerung
Moser Louis ⇒ Vision Pipeline, Objekterkennung

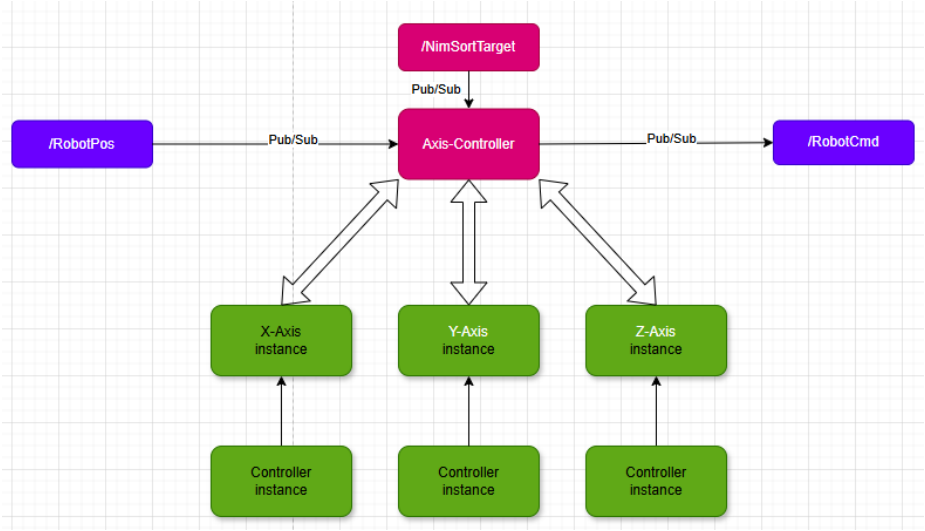
Hardware

- Portalroboter mit Sauggreifer (Arbeitsraum: $0.1\,\mathrm{m}^3$)
- Förderband mit variabler Geschwindigkeit (0–$0.05\,\mathrm{m/s}$)
- Arduino Mega mit Stepper Shield zur Achsansteuerung
- ELP USB Kamera (2.0 MP) zur Objekterkennung
- Zwei Sortierkisten (Katze / Einhorn) und eine Restkiste

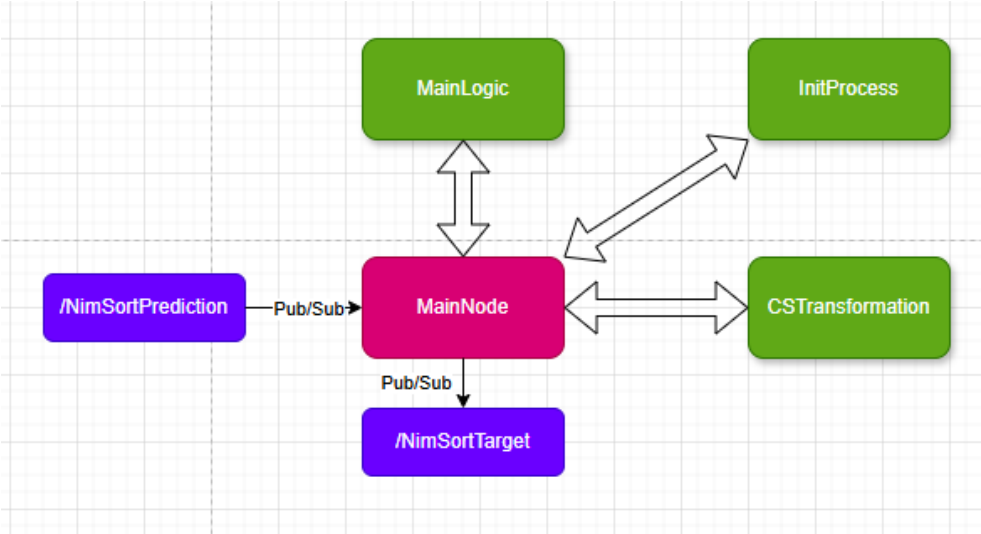
Software

- Betriebssystem: Ubuntu 22.04
- Framework: ROS2 Humble Hawksbill
- OpenCV/scikit-learn in Python

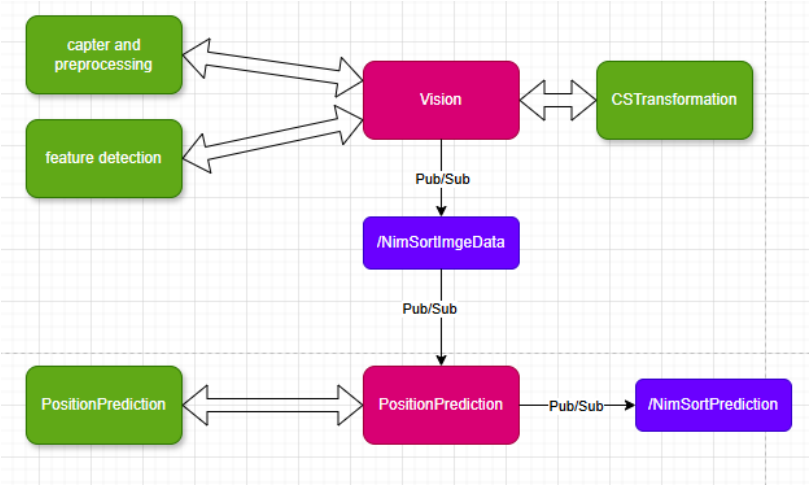
Architektur-Achsen



Architektur-Prozesslogik



Architektur-Kamera



So leicht haben sie noch nie sortiert!
Wie aus Zauberhand.
Projektteam:
Projektende: HIER DATUM